E05 · Informe de pruebas

Versión probada: commit `ca3d77c` (main, 16/10/2026) más la corrección de `ficha.html` del commit de entrega · **Fecha de ejecución:** 16/10/2026, 07:20–07:40 · **Entorno:** instalación limpia en entorno virtual nuevo, Python 3.13, Flask 3.1.3, navegador Chromium automatizado (Playwright) en escritorio 1280×900 y celular 390×844.

Pruebas automatizadas

Comando: `python -m pytest -v` → **80 passed en 16,8 s**. Salida completa: `evidencias/pytest_salida.txt`.

Archivo	Pruebas	Qué verifica (lógica relevante, no repetición del código)
`test_lotes.py`	18	Validaciones (vacíos, ≤ 0, texto, NaN, coma decimal, fecha), lote duplicado, consumo mayor al disponible, reenvío sin doble consumo, salida 0 sin producto, salida > entrada exige justificación, restaurar archivo inexistente
`test_schema.py`	26	Restricciones de la base: CHECK, `op_id` único, trigger de inventario, vistas, ficha sin datos internos, historial y auditoría inmutables, pedidos sin sobreventa ni reapertura
`test_pedidos.py`	11	Ficha con precio y pedido, no se pide un producto pendiente ni más de lo disponible, cancelar con razón libera kilos, solo el admin aprueba o rechaza, seguimiento exige el contacto, catálogo sin datos de compradores, validación de dirección, teléfono, correo y municipios del Huila, migración de pedidos existentes
`test_calculos.py`	10	Merma, costo unitario y margen del ejemplo y con otros valores; división entre cero; precio sugerido
`test_productos.py`	8	Operador no libera (403 + auditoría), bloqueo visible en ficha y auditoría, motivo obligatorio, ficha sin costos, CSV filtrado, operador no exporta, producto inexistente 404, CSV sin fórmulas
`test_auth.py`	5	Sin sesión redirige, clave incorrecta, login, operador no entra a auditoría, cookie falsificada rechazada
`test_flujo_jurado.py`	2	Recorrido completo del jurado con valores del caso; respaldo y restauración sin pérdida ni duplicados

Casos ejecutados

Ejecutados en el navegador sobre la aplicación en marcha, partiendo de `cargar-demo`. Resultado obtenido copiado de la pantalla; evidencia en `documentos/evidencias/`.

ID	Req.	Datos	Pasos	Esperado	Obtenido	Estado	Evidencia
CP01	RF09/Seguridad	Sin sesión	Abrir /lotes sin iniciar sesión	Redirige al login	Redirigió a /login	Pasa	`cp01_sin_sesion.png`
CP02	Seguridad	operador / clave incorrecta	Iniciar sesión	Mensaje de error, no entra	Muestra «Usuario o contraseña incorrectos.»	Pasa	`cp02_login_fallido.png`
CP03	RF01	CAC004, Productor D, Neiva, 2026-10-15, 50 kg	Recibir lote → Registrar	Lote guardado con código único	«Lote CAC004 guardado.»	Pasa	`cp03_lote_valido.png`
CP04	RF01	Cantidad -5 kg	Recibir lote → Registrar	Mensaje claro, no guarda, conserva lo escrito	«El campo «Cantidad» debe ser mayor que 0»; productor conservado: sí	Pasa	`cp04_cantidad_negativa.png`
CP05	RF01	Productor vacío	Recibir lote → Registrar	Mensaje de campo obligatorio, no guarda	«El campo «Productor» es obligatorio.»	Pasa	`cp05_campo_vacio.png`
CP06	RF01	Código CAC001 ya existente	Recibir lote → Registrar	Rechaza el duplicado	«Ya existe un lote con el código CAC001.»	Pasa	`cp06_duplicado.png`
CP07	RF02/RF04/RF08	CAC001: entrada 100 kg, salida 80 kg	Transformar → Registrar	Registra, crea P-CAC001-1, merma 20 % y alerta > 15 %	«Transformación registrada.»; disponible 0 kg	Pasa	`cp07_transformacion.png`
CP08	RF08	Mismo op_id reenviado	Reenviar el mismo formulario	Un solo consumo	«Esta operación ya estaba registrada: no se consumió de nuevo.»	Pasa	`cp08_reenvio.txt`
CP09	RF08	CAC002 (150 kg): entrada 200 kg	Transformar → Registrar	Rechaza, el disponible sigue en 150 kg	«No hay suficiente cacao disponible en CAC002.»; disponible sigue en 150 kg	Pasa	`cp09_sin_existencia.png`
CP10	RF05/RF12	CAC003: entrada 10 kg, salida 0 kg, costo 50.000	Transformar → ver detalle	Sin error; costo «No calculable»; alerta de costo	Registrada; detalle muestra «No calculable» y alerta «Salida vendible igual a 0»	Pasa	`cp10_salida_cero.png`
CP11	RF03/RF04/RF05/RF12	CAC001 tras 100→80 kg, 1.600.000 COP, 25.000 COP/kg	Detalle del lote como admin	Recorrido, merma 20 %, alerta, 20.000 COP/kg, margen 20 %, fórmulas; precio sugerido 28.571	Muestra merma 20.0 %, 20.000 COP/kg, margen 20.0 %, fórmulas y precio sugerido 28.571 COP/kg	Pasa	`cp11_trazabilidad_admin.png`
CP12	RF09	Usuario operador; POST directo al servidor saltando la interfaz	Enviar «liberar P-CAC001-1» como operador	Acción denegada (403); estado sin cambio	El operador no ve los botones; el servidor responde 403 «Acción denegada»	Pasa	`cp12_operador_denegado.png`
CP13	RF06/RF09/Hora 12	Bloquear P-CAC001-1 como admin; consultar sin sesión en celular	Bloquear con motivo → Vista del comprador → código	Ficha: bloqueado, no ofrecido como disponible, origen Rivera, sin costos internos ni productor	Ficha pública: «Producto bloqueado», sin kg para pedir ni formulario, origen Rivera; no muestra costos internos ni productor	Pasa	`cp13_ficha_bloqueada_movil.png`

ID	Req.	Datos	Pasos	Esperado	Obtenido	Estado	Evidencia
CP14	RF10	Filtro CAC001	Auditoría → Filtrar	Usuario, fecha, pendiente → bloqueado y el intento denegado	Lista admin «pendiente → bloqueado» con fecha y el intento DENEGADO del operador	Pasa	`cp14_auditoria.png`
CP15	RF11	Filtro origen = Rivera	Exportar CSV como admin	Solo CAC001 con cantidades, estado y costos	CSV con 1 fila: CAC001,Rivera,100.0,100.0,0.0,bloqueado,1600000.0	Pasa	`cp15_resumen_rivera.csv`
CP16	RF07	Datos de los casos anteriores	Detener la app y volver a ejecutarla	Los datos siguen	Tras reiniciar se ven CAC001–CAC004 y sus estados	Pasa	`cp16_tras_reiniciar.png`
CP17	RF07	Base con los casos anteriores	flask respaldar y luego restaurar	Conteos e identificadores iguales	«INTEGRIDAD OK»	Pasa	`cp17_respaldo_restauracion.txt`
CP18	Errores	URL inexistente	Abrir /no-existe	Página de error clara	«La página o el registro no existe.»	Pasa	`cp18_404.png`
CP19	Usabilidad	Pantalla 390×844 (celular)	Lotes y Transformar en celular	Sin desplazamiento horizontal; todos los campos con etiqueta	Ancho de página 390px; campos sin etiqueta: ninguno	Pasa	`movil_transformar.png`
CP20	RF06/RF09 · Venta	P-CAC004-1 liberado (45 kg); P-CAC001-1 bloqueado	Abrir Vista del comprador sin sesión	El catálogo muestra solo productos liberados con kg disponibles	Aparece P-CAC004-1; P-CAC001-1 (bloqueado) no aparece	Pasa	`cp20_catalogo.png`
CP21	RF08 · Venta	Pedido de 60 kg sobre 45 kg disponibles	Ficha → Enviar pedido	Rechaza, avisa cuánto queda y conserva lo escrito	«Solo quedan 45 kg disponibles.»; datos del comprador conservados	Pasa	`cp21_pedido_excede.png`
CP22	Validación · Venta	Correo «correo-malo»	Ficha → Enviar pedido	Mensaje claro, no se crea el pedido	«El campo «Correo» debe ser un correo válido…»	Pasa	`cp22_pedido_correo.png`
CP23	Venta	20 kg de P-CAC004-1, Neiva, datos válidos (ficticios)	Ficha → Enviar pedido	Crea PED-0001 pendiente con enlace de seguimiento	Página de seguimiento de PED-0001, estado pendiente	Pasa	`cp23_pedido_creado.png`
CP24	RF09/RF10 · Venta	PED-0001; operador y luego admin	Aprobar pedido	Operador: 403. Admin: aprobado con motivo y auditado	Operador: 403; admin: PED-0001 aprobado	Pasa	`cp24_pedido_aprobado.png`
CP25	Privacidad · Venta	PED-0001 con teléfono equivocado y luego correcto	Vista del comprador → Ver mi pedido	Solo con el contacto correcto se ve el pedido	Teléfono equivocado: no lo muestra; correcto: muestra PED-0001 aprobado	Pasa	`cp25_seguir_pedido.png`

Resumen: 25 de 25 casos pasan. Cobertura exigida por el reto: flujo feliz (CP03, CP07, CP11), dato inválido (CP04, CP05), lote duplicado (CP06), falta de existencia (CP09), reenvío (CP08), costos con salida cero (CP10), permiso denegado (CP12), bloqueo y consulta pública (CP13), cambio auditado (CP14), persistencia (CP16), exportación (CP15), respaldo y restauración (CP17). Además: catálogo y pedidos (CP20–CP25).

Valores distintos a los del caso: CAC004 de 50 kg (CP03), 200 kg sobre 150 kg (CP09), salida 0 kg con costo 50.000 (CP10), pedido de 60 kg sobre 45 kg (CP21) y 100 transformaciones sintéticas (medición). Los resultados se calculan; no son cifras fijas.

Prueba de regresión del cambio de la hora 12 (TC-01)

Paso	Resultado
Criterio ajustado de HU15 (E02)	Bloquear P-CAC001-1, ver origen y cantidades afectadas, historial conservado
Regresión automatizada	Suite completa tras el cambio: **80/80 pasan**, incluida `test_productos.py::test_bloquear_se_ve_en_ficha_y_auditoria` (bloquea P-CAC001-1 como admin y comprueba ficha «bloqueado» y auditoría «pendiente → bloqueado»)
Regresión manual	CP13: ficha «Producto bloqueado: no disponible para la venta», origen Rivera, lote CAC001, sin kilos para pedir. CP20: no aparece en el catálogo. CP14: auditoría con admin, fecha y «pendiente → bloqueado». CP11: detalle con 100 kg recibidos, 100 kg consumidos, 0 kg disponibles, merma 20 % (20 kg)
Historial	Ningún registro borrado: los triggers lo impiden (`test_historial_no_se_borra`)

Medición de rendimiento: trazabilidad con 100 registros

Elemento	Valor
Método	`python scripts/medir_rendimiento.py`: base temporal; lote CAC100 con **100 transformaciones, 100 productos y 100 alertas**; se mide `GET /lotes/CAC100` (trazabilidad completa como admin) 20 veces después de cargar la aplicación
Equipo	Contenedor Linux x86_64, Intel Xeon 2,10 GHz, 2 núcleos, 7,8 GB RAM, Python 3.13.16
Resultado	Primera consulta **0,144 s** · mediana **0,061 s** · máxima **0,144 s** → **cumple (≤ 3 s)**
Evidencia	`evidencias/rendimiento_100_registros.txt`

La medición se repite en cualquier equipo con el mismo comando; no modifica los datos de la aplicación.

Fallos encontrados durante el desarrollo y su corrección

Fallo	Corrección
`ModuleNotFoundError: No module named 'src'` al ejecutar	Se agregó `src/__init__.py` (`cb8d154`) y se documentó ejecutar desde la raíz
Error 500 al transformar: columnas `antes/despues` no existían en `auditoria`	`auditoria.py` usa `valor_anterior/valor_nuevo` (`23ff725`)
Tabla de lotes rota (columna Disponible)	Plantilla corregida (`27cb66d`)
No se podía iniciar sesión: tabla `usuarios` vacía	Comando `cargar-demo` y usuarios documentados en README
La página de error mostraba el mensaje en verde	Variable separada `mensaje_error`

Fallo	Corrección
Clave de sesión fija en el código permitía falsificar una sesión de admin	Clave desde `CACAO_SECRET` o aleatoria; cookie HttpOnly y SameSite; prueba de regresión (`7b4bce1`)
Cambio de estado tomaba el lote desde el formulario	Se lee de la base; producto inexistente → 404 (`7b4bce1`)
CSV podía ejecutar fórmulas en Excel	Celdas que empiezan por `= + - @` se exportan como texto (`7b4bce1`)
`restaurar` con archivo inexistente o inválido	Se valida antes de tocar la base (`7b4bce1`)
La ficha de un producto bloqueado mostraba «Disponible para pedir: 80 kg» (encontrado al validar TC-01)	`ficha.html` muestra ese dato solo si el producto está liberado; CP13 lo verifica (commit de entrega)

Limitaciones pendientes: bloqueo de lote completo en un clic; alertas por retraso o registro incompleto; QR de la ficha. Ver E07 (mejoras de 30 días).